

Примеры задач

Для итогового экзамена по курсу ММФ-1

11 января 2026 г.

1 Конечные группы

1. Образуют ли группу следующие преобразования:

(а) растяжения и сдвиги на плоскости:

$$\vec{r}' = A\vec{r} + \vec{a};$$

(б) вращения в трехмерном пространстве;

(с) дробно-линейные преобразования комплексной плоскости:

$$z' = \frac{az + b}{cz + d}, \quad ad - bc \neq 0.$$

2. Найти кратность вырождения частот нормальных колебаний для молекулы аммиака NH_3 , воды H_2O , метана CH_4 , этана C_2H_6 и др.
3. Определить кратности частот колебаний механической системы на плоскости или в пространстве, имеющей заданную симметрию (D_n , C_{nv} , Т, О).
4. Разложить представление тензора ранга r по неприводимым в группе D_3 , C_{nv} , Т, О. Написать разложение для представления симметричного/антисимметричного тензора.
5. Найти число независимых компонент тензора с определённой симметрией.
- (а) Найти общий вид тензора электрического квадрупольного момента для системы зарядов, обладающей симметрией D_3 .
- (б) Найти общий вид тензора электрического октупольного момента для системы зарядов, обладающей симметрией тетраэдра T .
- (с) Тензор диэлектрической постоянной ε_{ij} является симметричным тензором 2-ого ранга: $\varepsilon_{ij} = \varepsilon_{ji}$. Найти число независимых компонент тензора ε_{ij} для кристалла класса $G = D_3$.

- (d) Найти число независимых членов в гамильтониане 3 степени по электрическому полю $\vec{E}$ для симметрии группы треугольника D_3 .
 - (e) Сколько независимых компонент имеет тензор 2-ого ранга, инвариантный относительно групп C_{3v} , T , O . То же для симметричных тензоров. Записать общий вид инвариантных тензоров.
 - (f) Сколько независимых компонент у тензора 3-го ранга в группе D_3 ? То же для симметричного и антисимметричного тензора.
6. Для группы симметрии $G = D_3$ найти правила отбора для электрических дипольных/магнитных дипольных/квадрупольных переходов.
 7. Атом с полным моментом J помещен в кристалл с симметрией $G = C_{nv}$, D_n , T , O . Учитывая влияние кристаллического поля, найти кратности вырождения уровней энергии.

2 Непрерывные группы

1. Найти генераторы групп $SO(2)$, $SO(1, 1)$, $U(1)$.
2. Найти генераторы группы $SL(2, \mathbb{R})$ и восстановить группу по генераторам.
3. Для группы одномерных трансляций построить представление группы на гладких функциях $F(x)$ и найти собственные функции неприводимых представлений.
4. Найти генератор группы $SO(2)$ в представлении на гладких функциях двух переменных в декартовой и полярной системах координат. Найти неприводимые представления.
5. Группу $SU(2)$ можно параметризовать в виде:

$$U = \begin{pmatrix} x_4 + ix_3 & x_2 + ix_1 \\ -x_2 + ix_1 & x_4 - ix_3 \end{pmatrix},$$

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$. Построить алгебру Ли этой группы. Изоморфны ли группы $SU(2)$ и $SO(3)$ и их алгебры?

6. Разложить представление тензора ранга r по неприводимым в группе $G = SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. То же для тензора, симметричного/антисимметричного относительно перестановки любой пары индексов.
7. Найти число независимых компонент тензора ранга $r = 2, 3$, инвариантного в группе $G = SO(2)$, $O(2)$, $SO(3)$, $O(3)$. Сколько независимых компонент у симметричного и антисимметричного тензоров? Записать общий вид инвариантных тензоров.

8. Найти общий вид гамильтониана, симметричного в группе $O(2)$, построенного на компонентах тензора 4-ого ранга.
9. Для состояний с определенным моментом и чётностью найти правила отбора для электрических дипольных/магнитных дипольных/квадрупольных переходов.

3 Аналитическая теория дифференциальных уравнений

1. Выразить функции Лежандра, удовлетворяющие уравнению

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda y = 0,$$

через гипергеометрическую функцию Гаусса. Найти условие обрыва ряда.

2. Выразить решение уравнения для присоединённых полиномов Лежандра через гипергеометрическую функцию Гаусса:

$$\frac{d^2\Theta(x)}{dx^2} - \frac{2x}{1-x^2} \frac{d\Theta(x)}{dx} + \left[\frac{l(l+1)}{1-x^2} - \frac{m^2}{(1-x^2)^2} \right] \Theta(x) = 0.$$

3. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Бесселя:

$$R'' + \frac{1}{x}R' + \left(1 - \frac{m^2}{x^2}\right)R = 0.$$

4. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение уравнения Шредингера для атома водорода:

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \left(\frac{2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} - k^2\right)R = 0.$$

5. Выразить решение уравнения

$$xu'' + u' - u = 0,$$

через вырожденную гипергеометрическую функцию.

Указание: сделать замену переменной $x = z^2$.

6. Выразить решение уравнения

$$u'' + \frac{nx}{2}u' - u = 0,$$

через вырожденную гипергеометрическую функцию.

7. Сводится ли к гипергеометрическому уравнение:

$$(ax^2 + bx + c)u'' + Axu' + Bu = 0?$$

8. Выразить решение уравнения

$$u'' + \frac{n}{x}u' - u = 0,$$

через вырожденную гипергеометрическую функцию. n - целое число, решение описывает сферически-симметричное решение уравнения Гельмгольца в n -мерном пространстве.

9. Свести уравнение к гипергеометрическому:

$$(1 - x^2)y'' - 3xy' + \mu y = 0,$$

При каких μ существует ограниченное в точках $x = \pm 1$ решение?

10. Свести к вырожденной гипергеометрической функции решение модифицированного уравнения Бесселя:

$$R'' + \frac{1}{x}R' - \left(1 + \frac{m^2}{x^2}\right)R = 0.$$